

Security+ 4.5 · Secure Protocols

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 4.5 — Secure Protocols (4:47)** · [Vídeo Oficial no YouTube ↗](#) · [Página no Professor Messer ↗](#)

Resumo Executivo da Aula: SEGURO: SSH 22, HTTPS 443, SFTP 22, SNMPv3, LDAPS 636, TLS 1.2/1.3, IPsec, WPA3. INSEGURO: Telnet 23, FTP 21, HTTP 80, SNMPv1/v2, LDAP 389, WEP/WPA, SMTP 25 sem TLS.

Highlights que a prova cobra

- Portas seguras: SSH 22, HTTPS 443, SFTP, SNMPv3, LDAPS 636
- INSEGURAS (proibidas na prova): Telnet 23, FTP 21, HTTP 80, SNMPv1/v2

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'replaces telnet'=SSH (remote secure)

Cenário clássico de exame: 'protocolo seguro remoto na porta 22'=SSH; não telnet.

Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Aula 4.5 — Secure Protocols)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer apresenta uma introdução ágil. Porém, a banca oficial CompTIA Security+ (SY0-701) exige raciocínio de engenharia prática e cobra diretamente os seguintes protocolos, jargões e ferramentas no contexto desta aula:

- **TACACS+:** Terminal Access Controller Access-Control System Plus: Protocolo AAA corporativo que opera sobre TCP porta 49, cifra o pacote inteiro e separa autenticação de autorização, permitindo controle comando a comando em roteadores e switches.
- **RADIUS:** Remote Authentication Dial-In User Service: Protocolo AAA cliente-servidor (UDP 1812/1813) amplamente usado em redes 802.1X e VPNs; criptografa apenas o campo da senha e combina autenticação com autorização.
- **KERBEROS:** Protocolo de autenticação padrão do Active Directory baseado em tickets criptografados emitidos pelo KDC (Key Distribution Center: AS e TGS), prevenindo senhas em texto claro na rede.
- **LDAP:** Lightweight Directory Access Protocol: Protocolo de consulta a árvores de diretório (porta TCP 389 em texto claro).
- **LDAPS:** LDAP over SSL/TLS: Consulta segura a diretórios Active Directory/OpenLDAP criptografada com certificados digitais sobre a porta TCP 636.

Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- Nunca decore apenas letras ou siglas: a CompTIA altera o cenário exigindo que você justifique por que o controle escolhido é o *MAIS adequado* dentre 4 opções válidas.
- Fique atento às restrições do enunciado: 'sem custo adicional' favorece configurações nativas do SO; 'maior granularidade de rede' favorece TACACS+ em vez de RADIUS; 'não-repúdio' exige chave privada/assinatura digital.

Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise técnica individual de cada distrator no fim.
Tente responder antes de olhar.

1. Protocolo seguro pra administrar um servidor por linha de comando remota, na porta 22:

- A) Telnet**
- B) SSH**
- C) FTP**
- D) HTTP**

2. Qual protocolo de autenticação utiliza tickets e é amplamente usado em ambientes Active Directory?

- A) RADIUS**
- B) TACACS+**
- C) Kerberos**
- D) LDAP**

3. Cenário corporativo (Secure Protocols): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Portas seguras: SSH 22, HTTPS 443, SFTP, SNMPv3, LDAPS 636'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A) Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema**
- B) Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais**
- C) Implementar a solução correspondente: Portas seguras: SSH 22, HTTPS 443, SFTP, SNMPv3, LDAPS 636...**
- D) Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas**

4. Cenário corporativo (Secure Protocols): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'INSEGURAS (proibidas na prova): Telnet 23, FTP 21, HTTP 80, SNMPv1/v2'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A) Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema**
- B) Implementar a solução correspondente: INSEGURAS (proibidas na prova): Telnet 23, FTP 21, HTTP 80, SNMPv1/v2...**
- C) Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais**
- D) Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas**

5. Cenário corporativo (Secure Protocols): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "replaces telnet'=SSH (remote secure)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'replaces telnet'=SSH (remote secure)...

6. Cenário corporativo (Secure Protocols): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "protocolo seguro remoto na porta 22'=SSH; não telnet.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'protocolo seguro remoto na porta 22'=SSH; não telnet....
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Secure Protocols): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Portas seguras: SSH 22, HTTPS 443, SFTP, SNMPv3, LDAPS 636'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Portas seguras: SSH 22, HTTPS 443, SFTP, SNMPv3, LDAPS 636...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Secure Protocols): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'INSEGURAS (proibidas na prova): Telnet 23, FTP 21, HTTP 80, SNMPv1/v2'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: INSEGURAS (proibidas na prova): Telnet 23, FTP 21, HTTP 80, SNMPv1/v2...

9. Cenário corporativo (Secure Protocols): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'replaces telnet'=SSH (remote secure)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'replaces telnet'=SSH (remote secure)...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Secure Protocols): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 4.5), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'protocolo seguro remoto na porta 22'=SSH; não telnet.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'protocolo seguro remoto na porta 22'=SSH; não telnet....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DETALHADA DOS DISTRATORES

1) B — SSH.

✓ **Por que está certa:** SSH (porta 22) criptografa a sessão remota. Telnet (23), FTP (21) e HTTP (80) mandam dados em texto claro — inseguros.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Telnet*: Protocolo legado não criptografado que trafega credenciais e dados em texto claro, vulnerável a sniffing de rede.
- *FTP*: Protocolo legado não criptografado que trafega credenciais e dados em texto claro, vulnerável a sniffing de rede.
- *HTTP*: Protocolo legado não criptografado que trafega credenciais e dados em texto claro, vulnerável a sniffing de rede.

2) C — Kerberos.

✓ **Por que está certa:** O **Kerberos** é um protocolo de autenticação baseado em tickets, amplamente utilizado em ambientes Active Directory (AD) da Microsoft. Ele utiliza criptografia simétrica e um Centro de Distribuição de Chaves (KDC) para autenticar usuários e serviços sem transmitir senhas pela rede. O processo envolve a obtenção de um Ticket Granting Ticket (TGT) e, posteriormente, tickets de serviço para acessar recursos. No syllabus da CompTIA Security+ (SY0-701), Kerberos é destacado como o protocolo de autenticação padrão em domínios Windows, oferecendo autenticação mútua e suporte a single sign-on (SSO). A menção a 'tickets' e 'Active Directory' aponta diretamente para Kerberos.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *RADIUS*: RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) é um protocolo de autenticação, autorização e contabilização (AAA) usado principalmente para acesso remoto a redes, como VPNs, Wi-Fi corporativo e conexões dial-up. Ele não utiliza tickets; em vez disso, emprega um modelo cliente-servidor com atributos e desafios (como PAP, CHAP, EAP). Embora possa integrar-se ao Active Directory para validar credenciais, não é o protocolo nativo de autenticação do AD e não se baseia em tickets. Portanto, não corresponde à descrição.
- *TACACS+*: TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus) é um protocolo AAA desenvolvido pela Cisco, usado para autenticação, autorização e accounting de dispositivos de rede (roteadores, switches). Ele separa as funções AAA e criptografa todo o payload, mas não utiliza tickets e não é o mecanismo de autenticação padrão do Active Directory. Seu foco é o gerenciamento de acesso a equipamentos de infraestrutura, não a autenticação de usuários em domínios Windows. Logo, está incorreto para o contexto apresentado.
- *LDAP*: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) é um protocolo de acesso a serviços de diretório, como o Active Directory, permitindo consultas e modificações em objetos (usuários, grupos, computadores). Ele é usado para leitura e escrita no diretório, mas não é um protocolo de autenticação baseado em tickets. A autenticação no AD geralmente ocorre via Kerberos ou NTLM; o LDAP pode ser usado para autenticação simples (bind), mas não emprega tickets e não é o mecanismo principal de autenticação em ambientes AD. Portanto, não atende à descrição de 'utiliza tickets'.

3) C — Implementar a solução correspondente: Portas seguras: SSH 22, HTTPS 443, SFTP, SNMPv3, LDAPS 636....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Secure Protocols): Portas seguras: SSH 22, HTTPS 443, SFTP, SNMPv3, LDAPS 636.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) B — Implementar a solução correspondente: INSEGURAS (proibidas na prova): Telnet 23, FTP 21, HTTP 80, SNMPv1/v2....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Secure Protocols): INSEGURAS (proibidas na prova): Telnet 23, FTP 21, HTTP 80, SNMPv1/v2.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) D — Implementar a solução correspondente: 'replaces telnet'=SSH (remote secure)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Secure Protocols): 'replaces telnet'=SSH (remote secure).

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) C — Implementar a solução correspondente: 'protocolo seguro remoto na porta 22'=SSH; não telnet....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Secure Protocols): 'protocolo seguro remoto na porta 22'=SSH; não telnet..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para

detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) B — Implementar a solução correspondente: Portas seguras: SSH 22, HTTPS 443, SFTP, SNMPv3, LDAPS 636....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Secure Protocols): Portas seguras: SSH 22, HTTPS 443, SFTP, SNMPv3, LDAPS 636.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) D — Implementar a solução correspondente: INSEGURAS (proibidas na prova): Telnet 23, FTP 21, HTTP 80, SNMPv1/v2....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Secure Protocols): INSEGURAS (proibidas na prova): Telnet 23, FTP 21, HTTP 80, SNMPv1/v2.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) C — Implementar a solução correspondente: 'replaces telnet'=SSH (remote secure)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Secure Protocols): 'replaces telnet'=SSH (remote secure).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam

ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.

- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) A — Implementar a solução correspondente: 'protocolo seguro remoto na porta 22'=SSH; não telnet.....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 4.5 (Secure Protocols): 'protocolo seguro remoto na porta 22'=SSH; não telnet..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.